

Sistema de Arquivos e Permissões

Objetivo

Explorar a estrutura do sistema de arquivos Linux, entender como as permissões funcionam e como o sistema operacional controla o acesso de usuários a arquivos e diretórios.

Pré-requisitos

- Docker instalado na máquina
- Docker Compose instalado

Como iniciar o laboratório

Suba o container:

```
docker compose up -d
```

Entre no container:

```
docker compose exec so-lab-02 bash --login
```

Exercícios

Exercício 1 — Explorando a estrutura de diretórios

O Linux organiza tudo em uma árvore de diretórios a partir da raiz **/**. Cada pasta tem um propósito específico:

- **/etc** — arquivos de configuração do sistema
- **/var** — arquivos variáveis como logs
- **/home** — pastas pessoais dos usuários
- **/tmp** — arquivos temporários

Visualize a estrutura completa com o comando `tree`:

```
tree / -L 2
```

-L 2 limita a exibição a 2 níveis de profundidade, para não exibir tudo de uma vez.

Navegue entre os diretórios e explore o conteúdo:

```
cd /etc
ls -lh
cd /home
ls -lh
```

O -lh no ls exibe os arquivos em formato de lista (-l) com tamanhos legíveis por humanos (-h), como "4.0K" em vez de "4096".

Exercício 2 — Criando arquivos e diretórios

Crie uma estrutura de diretórios para simular um projeto:

```
cd /lab
mkdir -p projeto/src projeto/docs projeto/testes
```

mkdir -p cria todos os diretórios de uma vez, inclusive os intermediários.

Crie arquivos dentro das pastas:

```
touch projeto/src/main.sh
touch projeto/docs/readme.txt
echo "Meu primeiro arquivo" > projeto/docs/readme.txt
cat projeto/docs/readme.txt
```

touch cria um arquivo vazio. echo "texto" > arquivo escreve texto dentro do arquivo. cat exibe o conteúdo.

Exercício 3 — Entendendo permissões

No Linux, cada arquivo tem 3 tipos de permissão para 3 grupos diferentes:

- **Tipos:** r (leitura), w (escrita), x (execução)
- **Grupos:** dono do arquivo, grupo, outros usuários

Veja as permissões dos arquivos criados:

```
ls -l projeto/src/main.sh
```

A saída será algo como **-rw-r--r--**. Leia assim:

```
- rw- r-- r--
| | | +-- outros: so leitura
| | +----- grupo: so leitura
| +----- dono: leitura e escrita
+----- tipo: arquivo comum
```

Exercício 4 — Alterando permissões com chmod

Dê permissão de execução ao arquivo main.sh:

```
chmod +x projeto/src/main.sh  
ls -l projeto/src/main.sh
```

+x adiciona permissão de execução. Observe como a saída mudou de -rw-r--r-- para -rwxr-xr-x.

Agora remova todas as permissões de "outros":

```
chmod o-rwx projeto/src/main.sh  
ls -l projeto/src/main.sh
```

o-rwx significa: para "outros" (o), remover (-) leitura, escrita e execução (rwx).

Exercício 5 — Verificando uso de disco

Veja quanto espaço está sendo usado no sistema:

```
df -h
```

df mostra o uso de disco por partição. -h exibe os valores em formato legível (KB, MB, GB).

Veja o tamanho dos diretórios que criou:

```
du -sh /lab/projeto/*
```

du mostra o tamanho de diretórios. -s exibe o total de cada um e -h em formato legível.

Como encerrar o laboratório

Saia do container:

```
exit
```

Desligue o container:

```
docker compose down
```